Universidad Nacional Federico Villarreal

Facultad de Ingeniería Electrónica e Informática

Semana N° 06:

ETL

Asignatura: Gestión y Análisis de Datos de Información

Facilitador: Mg. Iván Crispín Sánchez

Semestre Académico 2026-2

Gestión y Análisis de Datos de Información



Condiciones e infraestructura requerida

1. Tener instalado el DBMS SQL Server

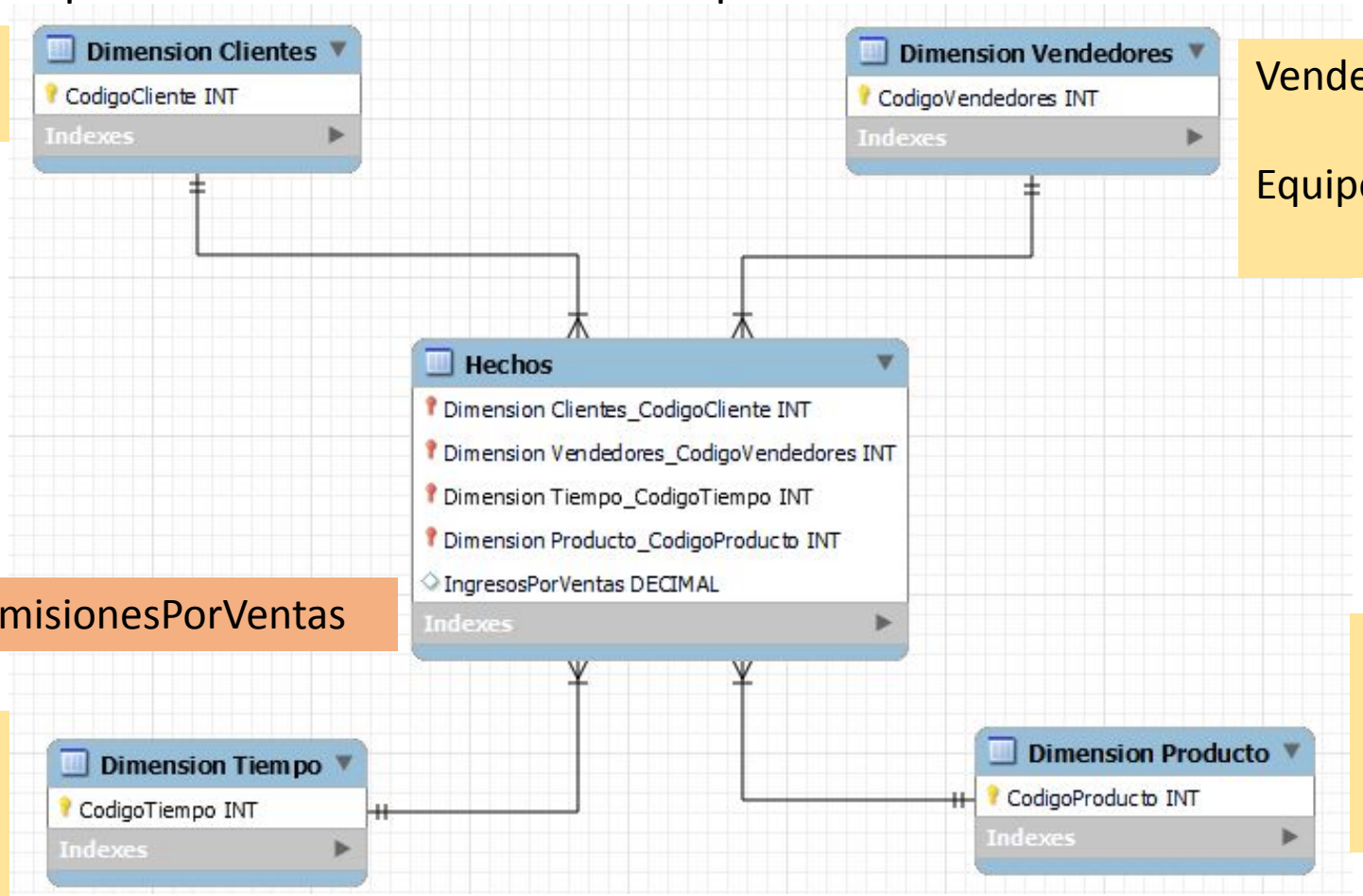
2. Instalación del SQL Server

https://www.microsoft.com/es-es/sql-server/sql-server-downloads?SilentAuth=1&wa=wsignin1.0

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=866662

A partir del Modelo Dimensional, estructura para el análisis del comportamiento de ventas de la empresa

Empresa Varchar(20)
Zona Varchar(20)



Vendedor Varchar(20)

Equipo de venta Varchar(20)

ComisionesPorVentas

Producto Varchar(20)

Familia Varchar(20)

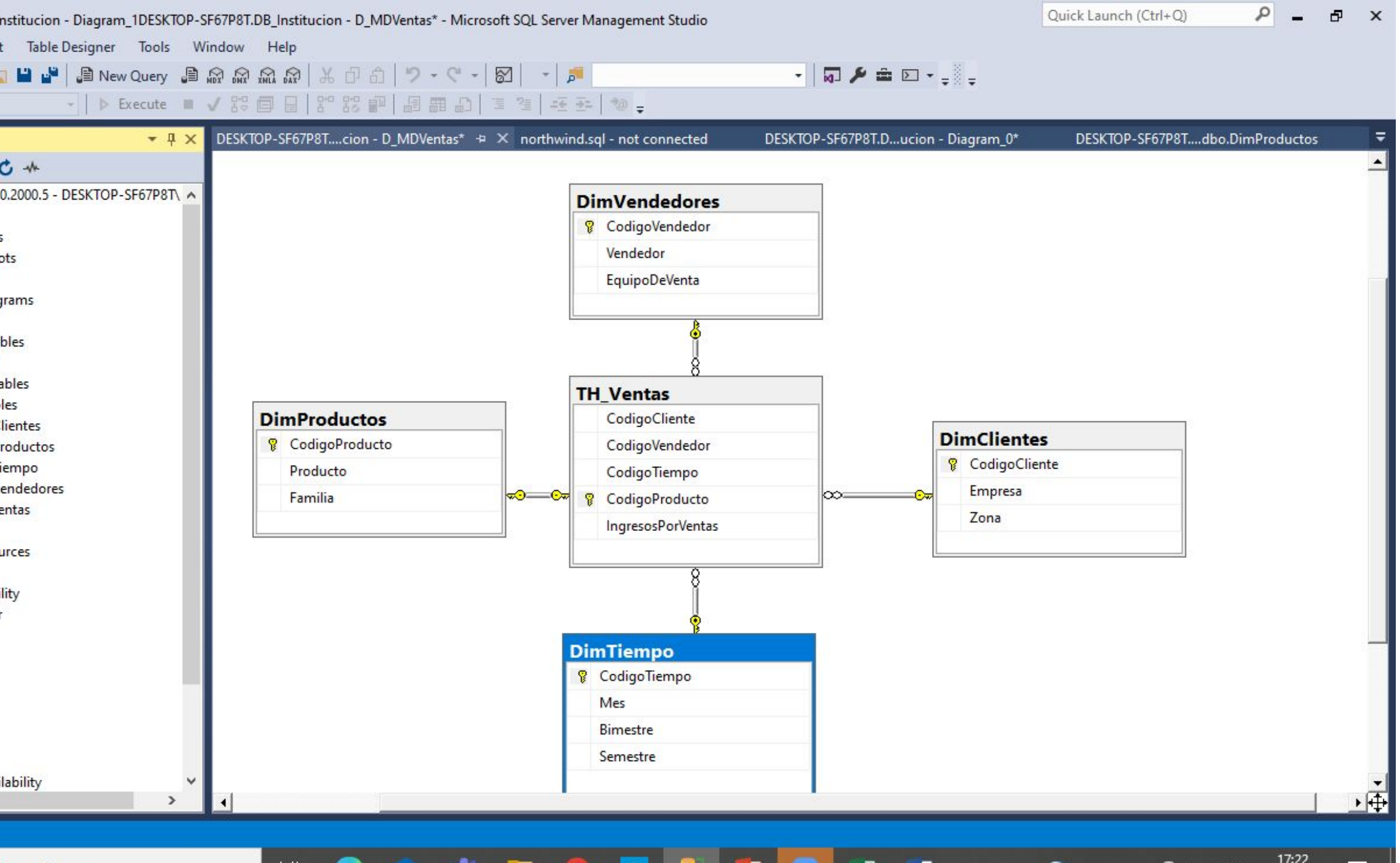
Mes Varchar(20)

Bimestre Varchar(20)
Semestre Varchar(20)

Considerar los criterios de consulta, en las dimensiones correspondientes al momento de implementar el Data mart en el DBMS SQL Server

Considerar los criterios de consulta, en las dimensiones correspondientes al momento de implementar el Data mart en el DBMS SQL Server

1. Crear la tabla de hechos TH_Ventas
2. Crear las dimensiones DimVendedores, DimClientes, DimTiempo y DimProductos


nstitucion - Diagram_1DESKTOP-SF67P8T.DB_Institucion - D_MDVentas* - Microsoft SQL Server Management Studio
Quick Launch (Ctrl+Q)
Table Designer
Tools
Window
Help
New Query
Execute
DESKTOP-SF67P8T....cion - D_MDVentas*
northwind.sql - not connected
DESKTOP-SF67P8T.D...ucion - Diagram_0*
DESKTOP-SF67P8T....dbo.DimProductos
DimVendedores
CodigoVendedor
Vendedor
EquipoDeVenta
TH_Ventas
CodigoCliente
CodigoVendedor
CodigoTiempo
CodigoProducto
IngresosPorVentas
DimProductos
CodigoProducto
Producto
Familia
DimClientes
CodigoCliente
Empresa
Zona
DimTiempo
CodigoTiempo
Mes
Bimestre
Semestre

Procesos ETL

Universidad Nacional Federico Villarreal

Los procesos ETL son una parte de la integración de datos, pero es un elemento importante cuya función completa el resultado de todo el desarrollo de la cohesión de aplicaciones y sistemas.
La palabra ETL corresponde a las siglas en inglés de:

- Extraer: **extract.**
- Transformar: **transform.**
- Y Cargar: **load.**

Con ello, queremos decir que todo proceso ETL consta precisamente de estas tres fases: extracción, transformación y carga. Vamos a definir en qué consisten cada una de estas fases.
Para llevar a cabo de manera correcta el **proceso de extracción, primera fase de los procesos ETL,** hay que seguir los siguientes pasos:

- Extraer los datos desde los sistemas de origen.
- Analizar los datos extraídos obteniendo un chequeo.
- Interpretar este chequeo para verificar que los datos extraídos cumplen la pauta o estructura que se esperaba. Si no fuese así, los datos deberían ser rechazados.
- Convertir los datos a un formato preparado para iniciar el proceso de transformación

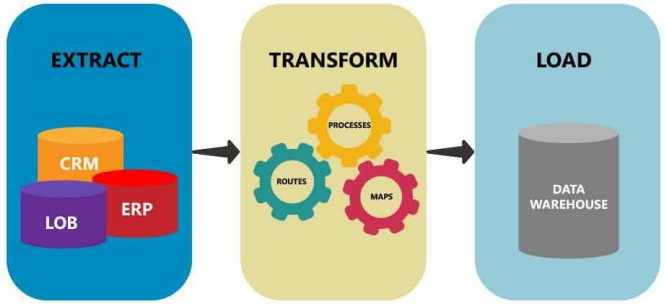
Además, uno de las prevenciones más importantes que se deben tener en cuenta durante el proceso de extracción sería el **exigir siempre que esta tarea cause un impacto mínimo en el sistema de origen**. Este requisito se basa en la práctica ya que, si los datos a extraer son muchos, el sistema de origen se podría ralentizar e incluso colapsar, provocando que no pudiera volver a ser utilizado con normalidad para su uso cotidiano.
Fuente: Power data
https://blog.powerdata.es/el-valor-de-la-gestion-de-datos/qu-son-los-procesos-etl

5.1. Área staging: ETL

Los datos de origen para el DWH pueden estar contenidos en varios sistemas diferentes. Para que el DWH sea cargado, un proceso debe ser desarrollado. Los datos de los sistemas origen deben ser:

1. Extraídos de los sistemas de origen.
2. Transformados para asegurar la compatibilidad con el modelo de datos del DWH.
3. Cargados en el DWH.

Esta secuencia de procesos se conoce como el proceso de ETL y sucede en el área de ensayo o staging.

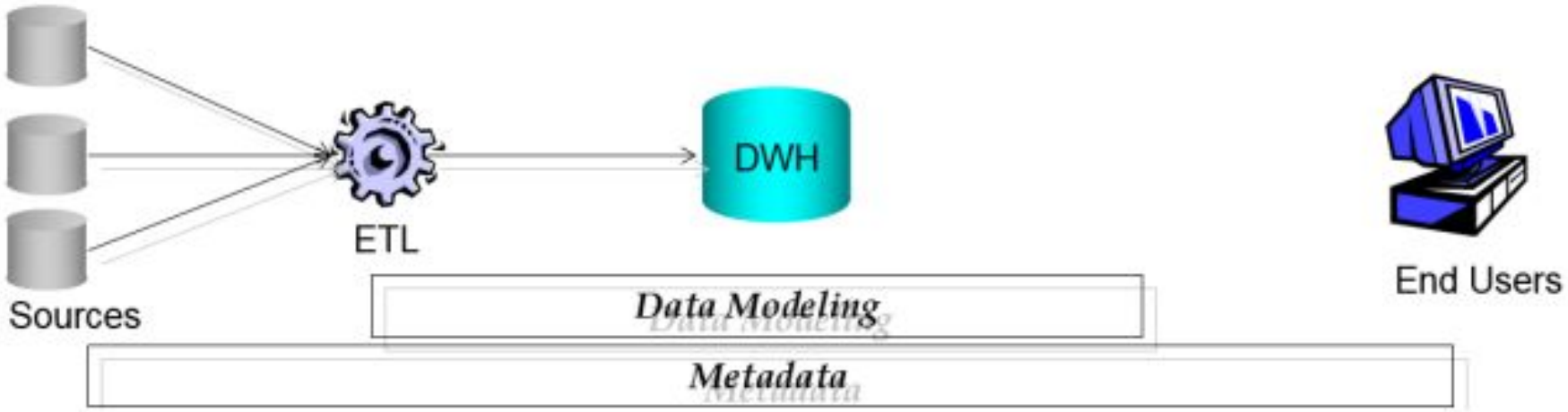


ETL - Extract, Transform, Load

Los metadatos del negocio impulsan las reglas que los programas ETL necesitan utilizar, ya que con esos metadatos técnicos se define el cómo realizar esas reglas.

Fuente: Análisis de los datos disponibles en el Datawarehouse. Héctor Romero Delgado. EADIC

ETL



Metadatos

La definición de metadatos: literalmente, "datos sobre datos". Los metadatos incluyen datos asociados, ya sea con un sistema de información o de un objeto de información con fines de descripción, administración, requisitos legales, funcionalidad técnica, uso y conservación.

Fuente: Análisis de los datos disponibles en el Datawarehouse. Héctor Romero Delgado. EADIC

5.2. Área staging: ETL y Staging

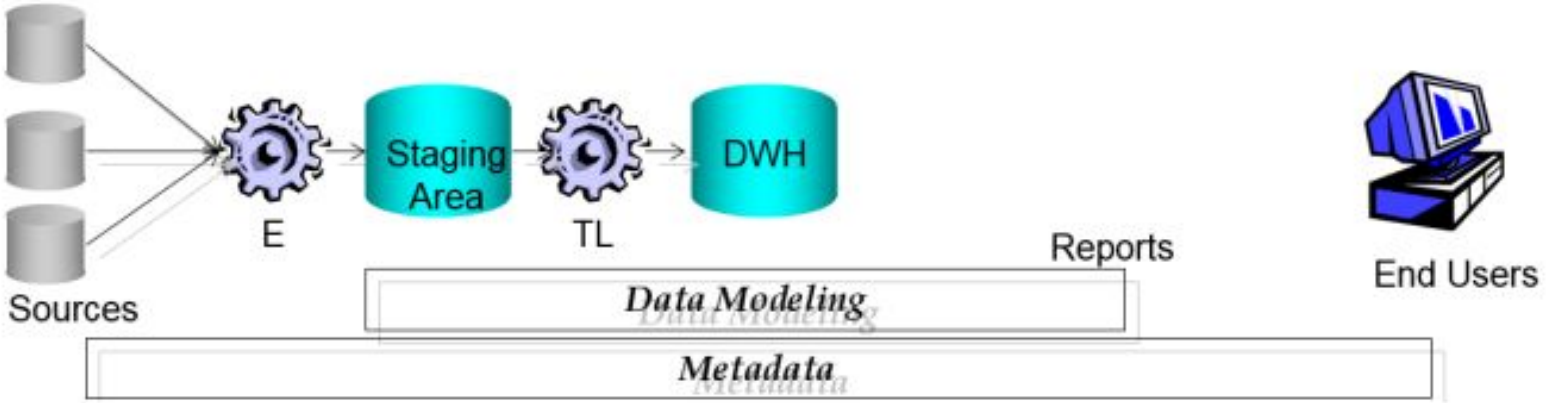
Por razones técnicas (disponibilidad de los sistemas fuente, planificación de extracción, propósitos de auditoría, la complejidad de las transformaciones, etc.) puede que el área de ensayo requiera un espacio de almacenamiento físico.

Este espacio de almacenamiento es por lo general un punto de destino para los datos una vez que se han extraído por la ETL de los sistemas de origen.

Este espacio de almacenamiento Staging se encuentra antes de que cualquier transformación sea llevada a cabo por el proceso de ETL.

Fuente: Análisis de los datos disponibles en el Datawarehouse. Héctor Romero Delgado. EADIC

ETL y staging



Integración proceso ETL y área staging

Simplemente a modo de curiosidad, Ralph Kimball (uno de los autores más prestigiosos de DWH) a menudo compara el área staging con la cocina de un restaurante. El cliente nunca accede a ella y es el lugar dónde la información es preparada para ser servida a los usuarios.

Es una especie de zona invisible sin acceso al usuario no viendo lo que hay ahí pero absolutamente crítico para el sistema.

Fuente: Análisis de los datos disponibles en el Datawarehouse. Héctor Romero Delgado. EADIC

IMPLANTACIÓN DEL DATA MART Y MIGRACIÓN DE DATOS

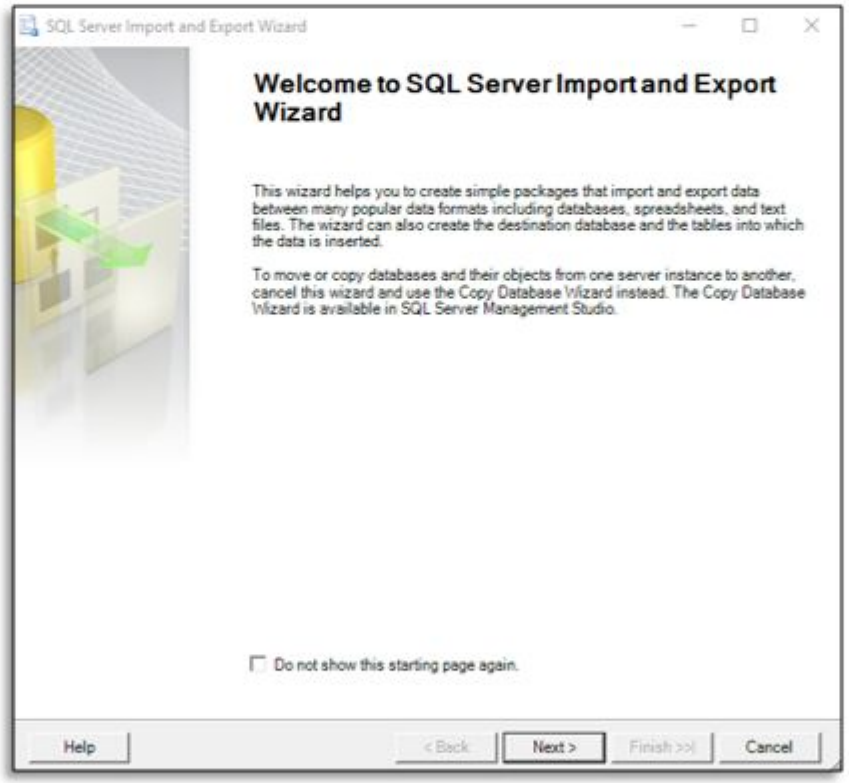
Con los artefactos obtenidas en la etapa de diseño del modelamiento del data mart y de acuerdo a la disciplina de la Ingeniería de Sistemas, se procederá ahora a su implementación con los recursos correspondientes a una herramienta DBMS – Database management system.

a. Creación de la base de datos
b. Creación de las Dimensiones
c. Creación de la Tabla de Hechos
d. Migración y población de las Dimensiones
a. Migración y población de la Tabla de Hechos

Estos procesos se pueden realizar con las herramientas Importar / Exportar datos con ETL o con programación SQL, dependiendo sea el caso.

Fuente: E. Flores. Manual de Diseño, Implantación y Explotación del Data Mart – Caso Práctico. 2019

A. Ingresar al servicio de Importar / Exportar datos con DTS



3.7. Migración y población de la Tabla de Hechos

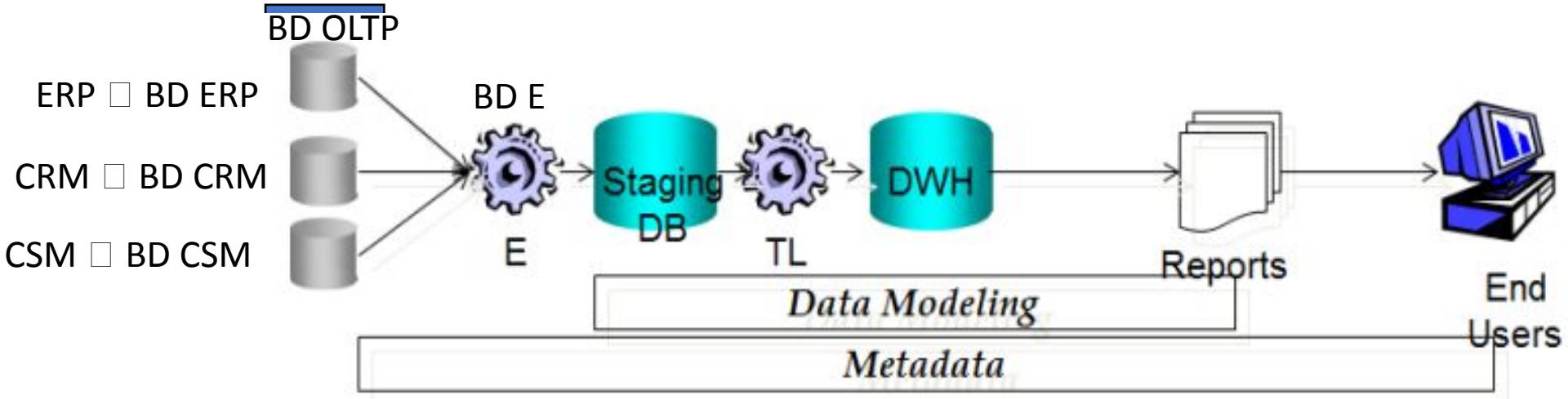
```
DECLARE @Sede CHAR(2), @Escuela CHAR(2),
@Curricula CHAR(2), @Curso CHAR(6),
@Semestre CHAR(6), @Seccion CHAR(1),
@Alumno CHAR(12), @TipoAprobado CHAR(1),
@Trabajador CHAR(6), @Promedio INT,
@PromedioAntes INT, @Aplazado char(2),
@CodigoCurricula char(10), @AplazadoNota int
USE ITUNASAM
DECLARE Rendimiento_Cursor CURSOR FOR
select Sede, Escuela, Curricula, Curso, Semestre,
Seccion, Alumno, TipoAprobado, Trabajador,
Promedio, PromedioAntes, Aplazado
from Rendimiento
ORDER BY Escuela, Curricula, Curso, Alumno
OPEN Rendimiento_Cursor
FETCH NEXT FROM Rendimiento_Cursor
INTO @Sede, @Escuela, @Curricula, @Curso,
        @Semestre, @Seccion, @Alumno,
        @TipoAprobado, @Trabajador,
        @Promedio, @PromedioAntes, @Aplazado
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
  BEGIN
        Set @CodigoCurricula =
        @Escuela+@Curricula+@Curso
        IF @Aplazado='NP'
                Set @AplazadoNota = 0
        Else
                Set @AplazadoNota =
        CAST(@Aplazado AS INT)
        IF @Trabajador IS Null
                Set @Trabajador = 'XXXXXX'
```

Fuente: E. Flores. Manual de Diseño, Implantación y Explotación del Data Mart – Caso Práctico. 2019

5.3. Capa de presentación: herramientas de reporte

Una vez que el DWH se ha aprovisionado con los datos integrados correctos, los informes pueden ser creados para "recuperar" los datos y presentarlos de manera efectiva a los usuarios de negocios.

La capa de presentación se encuentra en la parte superior del DWH y recopila datos para las necesidades de información de los usuarios de negocios.



Herramientas de reporte

Fuente: Análisis de los datos disponibles en el Datawarehouse. Héctor Romero Delgado. EADIC

Hasta la siguiente clase.....